

电子技术基础模拟部分 第五版

第五章作业题解答

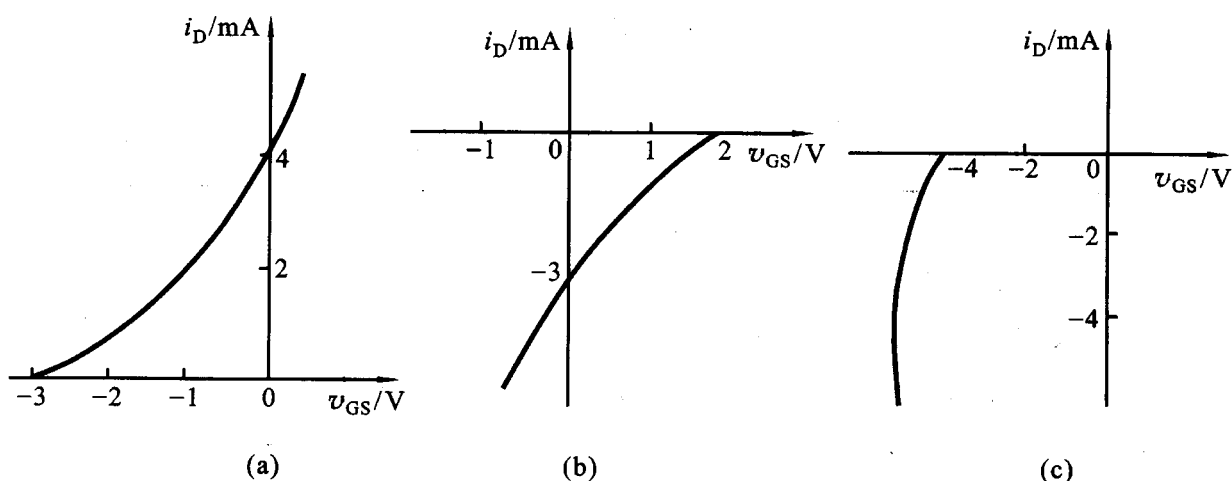
田汉平

湖南人文科技学院通信与控制工程系

5 场效应管放大电路

5.1 金属 - 氧化物 - 半导体 (MOS) 场效应管

5.1.1 图题 5.1.1 所示为 MOSFET 的转移特性, 请分别说明各属于何种沟道。如是增强型, 说明它的开启电压 $V_T = ?$ 如是耗尽型, 说明它的夹断电压 $V_p = ?$ (图中 i_D 的假定正向为流进漏极)



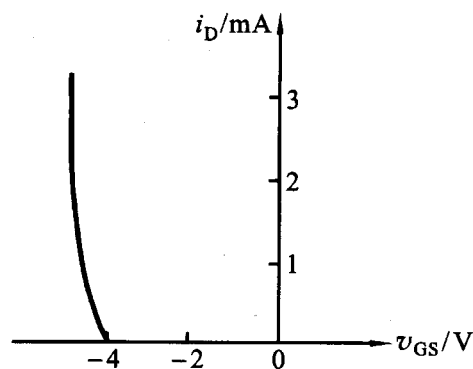
图题 5.1.1

解: 由图题 5.1.1 可见图 a 为 N 沟道耗尽型 MOSFET, 其 $V_p = -3 \text{ V}$; 图 b 为 P 沟道耗尽型 MOSFET, 其 $V_p = 2 \text{ V}$; 图 c 为 P 沟道增强型 MOSFET, 其 $V_T = -4 \text{ V}$ 。

5.1.2 一个 MOSFET 的转移特性如图题 5.1.2 所示 (其中漏极电流 i_D 的假定正向是它的实际方向)。试问:

- (1) 该管是耗尽型还是增强型?
- (2) 是 N 沟道还是 P 沟道 FET?
- (3) 从这个转移特性上可求出该 FET 具有夹断电压 V_p 还是开启电压 V_T ? 其值等于多少?

解: 由图题 5.1.2 可见, 它是 P 沟道增强型 MOSFET, 其 $V_T = -4 \text{ V}$ 。



图题 5.1.2

5.1.3 已知 P 沟道耗尽型 MOSFET 的参

数为 $K_p = 0.2 \text{ mA/V}^2$, $V_p = 0.5 \text{ V}$, $i_D = -0.5 \text{ mA}$ (假定正向为流进漏极)。试求此时的预夹断点栅源电压 v_{GS} 和漏源电压 v_{DS} 等于多少?

解: 在预夹断点, 或饱和区, 漏极电流为

$$i_D = -K_p(v_{GS} - V_p)^2$$

即有

$$-0.5 = -0.2(v_{GS} - 0.5)^2$$

由此得

$$v_{GS} = -1.08 \text{ V}$$

为使这一 P 沟道 MOSFET 工作于饱和区, 必须有

$$v_{DS} \leq (v_{GS} - V_p) = -1.08 \text{ V} - 0.5 \text{ V} = -1.58 \text{ V}$$

因此, 预夹断点处有: $V_{GS} = -1.08 \text{ V}$, $V_{DS} = -1.58 \text{ V}$ 。

5.1.4 设 N 沟道增强型 MOSFET 的参数为 $V_T = 1 \text{ V}$, $W = 100 \text{ } \mu\text{m}$, $L = 5 \text{ } \mu\text{m}$, $\mu_n = 650 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$, $C_{ox} = 76.7 \times 10^{-9} \text{ F/cm}^2$ 。当 $V_{GS} = 2V_T$, MOSFET 工作在饱和区, 试计算此时场效应管的工作电流 I_D 。

$$\begin{aligned} \text{解: } K_n &= \frac{W\mu_n C_{ox}}{2L} \\ &= \frac{100 \times 10^{-4} \text{ cm} \times 650 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s} \times 76.7 \times 10^{-9} \text{ F/cm}^2}{2 \times 5 \times 10^{-4} \text{ cm}} \\ &= 498\,550 \times 10^{-9} \text{ F/V} \cdot \text{s} \approx 0.499 \times 10^{-3} \text{ F/V} \cdot \text{s} \\ &= 0.499 \times 10^{-3} \frac{(\text{C/V})}{\text{V} \cdot \text{s}} = 0.499 \times 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}^2} = 0.499 \text{ mA/V}^2 \end{aligned}$$

当 $V_{GS} = 2V_T$ 时, 由式(5.1.6)得

$$\begin{aligned} I_D &= K_n (V_{GS} - V_T)^2 \\ &= 0.499 \times (2 - 1)^2 \text{ mA} = 0.499 \text{ mA} \end{aligned}$$

5.2 MOSFET 放大电路

5.2.1 电路如图题 5.2.1 (主教材图 5.2.1b) 所示, 设 $R_{g1} = 90 \text{ k}\Omega$, $R_{g2} = 60 \text{ k}\Omega$, $R_d = 30 \text{ k}\Omega$, $V_{DD} = 5 \text{ V}$, $V_T = 1 \text{ V}$, $K_n = 0.1 \text{ mA/V}^2$ 。试计算电路的栅源电压 V_{GS} 和漏源电压 V_{DS} 。

$$\text{解: } V_{GS} = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} = \frac{60}{90 + 60} \times 5 \text{ V} = 2 \text{ V}$$

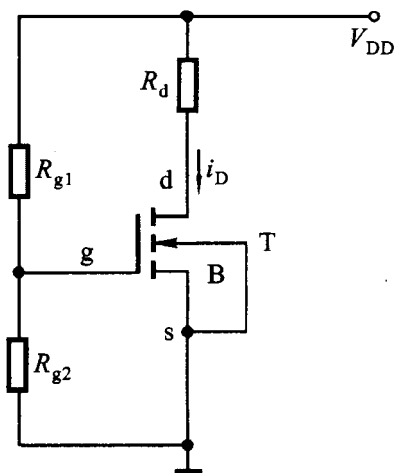
设场效应管工作在饱和区, 则漏极电流为

$$I_D = K_n (V_{GS} - V_T)^2 = 0.1 \times (2 - 1)^2 \text{ mA} = 0.1 \text{ mA}$$

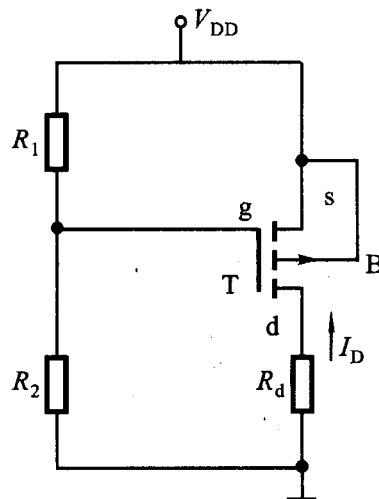
漏源电压为

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_d = (5 - 0.1 \times 30) \text{ V} = 2 \text{ V}$$

因为 $V_{DS} = 2 \text{ V} > (V_{GS} - V_T) = (2 - 1) \text{ V} = 1 \text{ V}$, 场效应管确实工作在饱和区, 所以上面的分析是正确的。



图题 5.2.1



图题 5.2.2

5.2.2 电路如图题 5.2.2 所示, 设 $R_1 = R_2 = 100 \text{ k}\Omega$, $V_{DD} = 5 \text{ V}$, $R_d = 7.5 \text{ k}\Omega$, $V_T = -1 \text{ V}$, $K_p = 0.2 \text{ mA/V}^2$ 。试计算图题 5.2.2 所示 P 沟道增强型 MOSFET 共源极电路的漏极电流 I_D 和漏源电压 V_{DS} 。

解:
$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = \frac{100}{100 + 100} \times 5 \text{ V} = 2.5 \text{ V}$$

栅源电压为

$$V_{GS} = V_G - V_{DD} = (2.5 - 5) \text{ V} = -2.5 \text{ V}$$

设场效应管工作于饱和区, 漏极电流为

$$I_D = -K_p (V_{GS} - V_T)^2 = -0.2 \times (-2.5 + 1)^2 \text{ mA} = -0.45 \text{ mA}$$

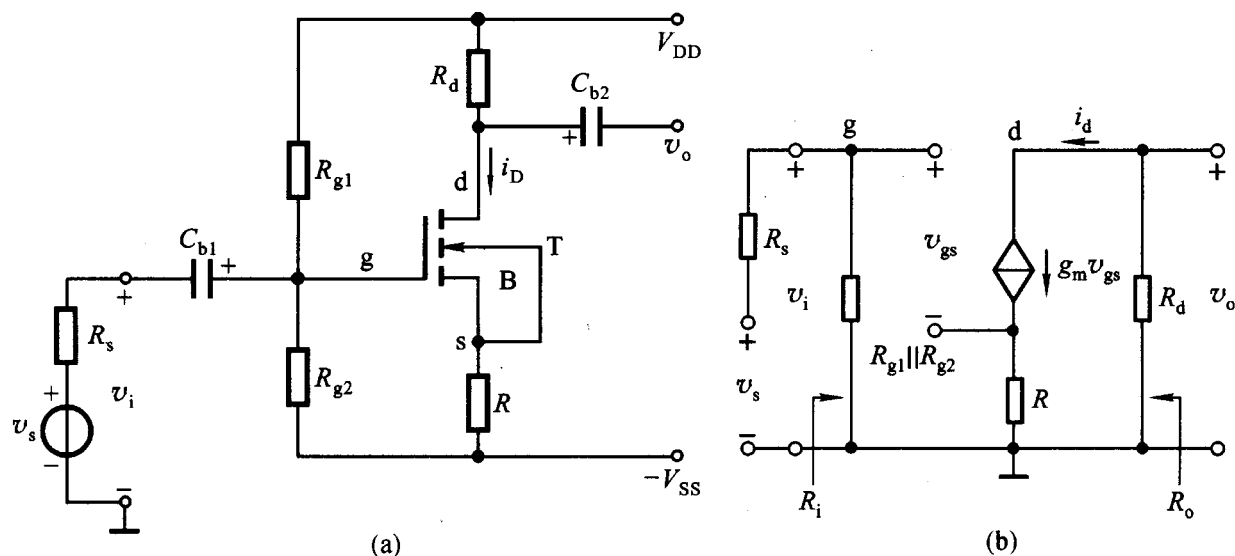
漏源电压为

$$V_{DS} = -V_{DD} - I_D R_D = -5 \text{ V} + 0.45 \times 7.5 \text{ V} = -1.625 \text{ V}$$

由于 $V_{DS} = -1.625 \text{ V} < (V_{GS} - V_T) = (-2.5 + 1) \text{ V} = -1.5 \text{ V}$, 说明场效应管的确工作于饱和区。

5.2.3 电路如图题 5.2.3a(主教材图 5.2.2)所示。已知 $R_d = 10 \text{ k}\Omega$, $R_s = R = 0.5 \text{ k}\Omega$, $R_{g1} = 165 \text{ k}\Omega$, $R_{g2} = 35 \text{ k}\Omega$, $V_T = 0.8 \text{ V}$, $K_n = 1 \text{ mA/V}^2$, 场效应管的输出电阻 $r_{ds} = \infty$ ($\lambda = 0$), 电路静态工作点处 $V_{GS} = 1.5 \text{ V}$ 。试求图 5.2.2 所示共源极电路的小信号电压增益 $A_v = \frac{v_o}{v_i}$ 和源电压增益 $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s}$ 。(提示: 先根据 K_n 、 V_{GS} 和 V_T 求出 g_m , 再求 A_v)

解: 由式(5.1.18)有



图题 5.2.3

$$\begin{aligned}
 g_m &= 2K_n(v_{GS} - V_T) \\
 &= 2 \times 1 \text{ mA/V}^2 \times (1.5 \text{ V} - 0.8 \text{ V}) \\
 &= 1.4 \text{ mS}
 \end{aligned}$$

由图题 5.2.3a 的小信号模型电路图题 5.2.3b(主教材图 5.2.9)可求出

$$\begin{aligned}
 A_v &= v_o/v_i = -g_m R_d / (1 + g_m R) \\
 &= -1.4 \times 10 / (1 + 1.4 \times 0.5) \approx -8.24 \\
 R_i &= R_{g1} \parallel R_{g2} \approx 28.9 \text{ k}\Omega \\
 A_{vs} &= \frac{v_o}{v_s} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = -8.24 \times \frac{28.9}{28.9 + 0.5} \approx -8.1
 \end{aligned}$$

5.2.4 电路如图题 5.2.4(主教材图 5.2.3)所示。设电流源电流 $I = 0.5 \text{ mA}$ 、 $V_{DD} = V_{SS} = 5 \text{ V}$ ， $R_d = 9 \text{ k}\Omega$ ， C_s 很大，对信号可视为短路。场效应管的 $V_T = 0.8 \text{ V}$ ， $K_n = 1 \text{ mA/V}^2$ ，输出电阻 $r_{ds} = \infty$ 。试求电路的小信号电压增益 A_v 。

解： $A_v = v_o/v_i = -g_m R_d$

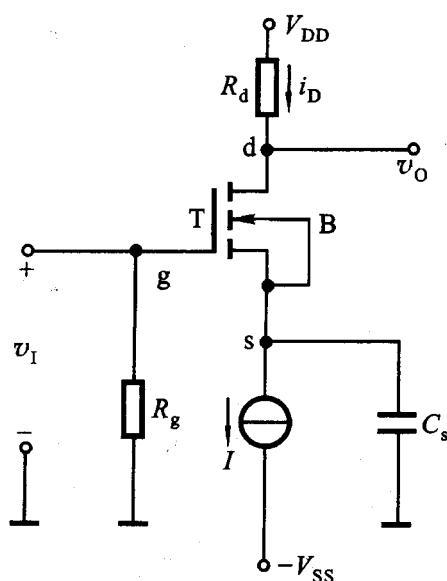
由于栅极直流电流为零，所以源极的直流电压 $V_s = -V_{GSQ}$ ，栅源电压可由下式求得

$$I_{DQ} = I = K_n (V_{GSQ} - V_T)^2$$

即

$$0.5 = 1 \times (V_{GSQ} - 0.8)^2$$

从而可得



图题 5.2.4

$$V_{GSQ} = -V_S \approx 1.51 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} V_{DSQ} &= V_{DD} - I_{DQ}R_d - V_S \\ &= [5 - 0.5 \times 9 - (-1.51)] \text{ V} = 2.01 \text{ V} \end{aligned}$$

可以证明场效应管的确工作于饱和区。

$$\begin{aligned} g_m &= 2K_n(V_{GSQ} - V_T) \\ &= 2 \times 1 \times (1.51 - 0.8) \text{ mS} \\ &= 1.42 \text{ mS} \end{aligned}$$

故

$$A_v = -g_m R_d = -1.42 \times 9 = -12.78$$

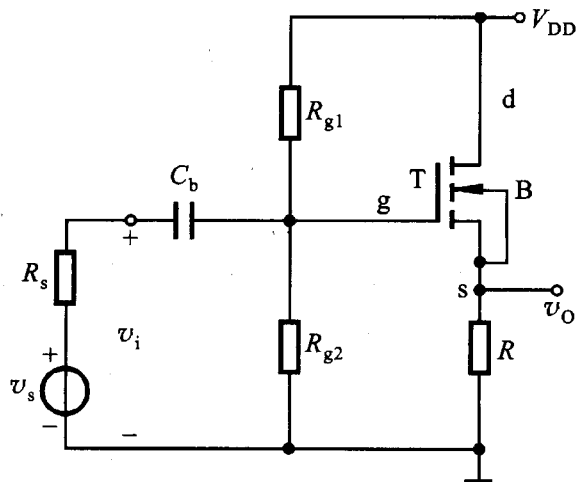
5.2.5 电路如图题 5.2.5(主教材图 5.2.10a)所示。设 $R = 0.75 \text{ k}\Omega$, $R_{g1} = R_{g2} = 240 \text{ k}\Omega$, $R_s = 4 \text{ k}\Omega$ 。场效应管的 $g_m = 11.3 \text{ mS}$, $r_{ds} = 50 \text{ k}\Omega$ 。试求源极跟随器的源电压增益 $A_{vs} = v_o/v_s$ 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

解: $R_i = R_{g1} \parallel R_{g2} = 120 \text{ k}\Omega$

由式(5.2.15)和(5.2.16)可分别求出

$$\begin{aligned} A_{vs} &= \frac{v_o}{v_s} = \frac{R \parallel r_{ds}}{\frac{1}{g_m} + R \parallel r_{ds}} \left(\frac{R_i}{R_i + R_s} \right) \\ &= \frac{0.74}{0.09 + 0.74} \times \frac{120}{124} \approx 0.86 \end{aligned}$$

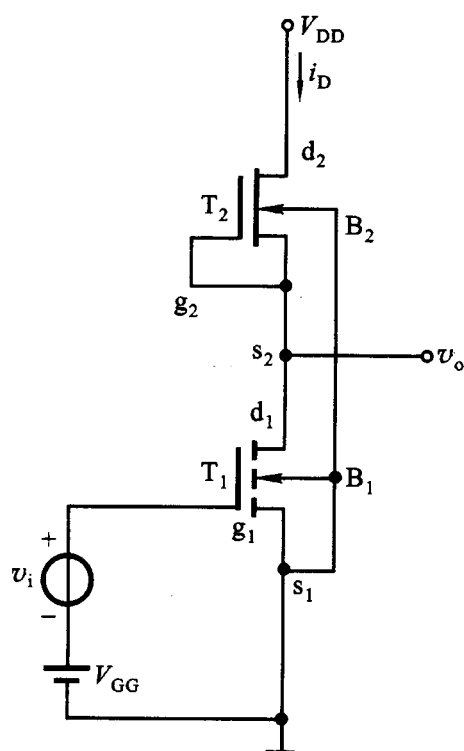
$$\begin{aligned} R_o &= R \parallel r_{ds} \parallel \frac{1}{g_m} \\ &\approx 0.08 \text{ k}\Omega = 80 \Omega \end{aligned}$$



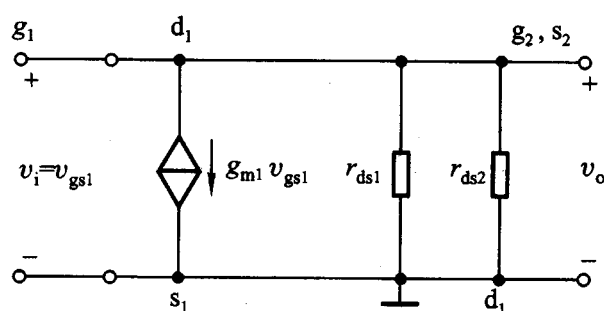
图题 5.2.5

5.2.6 电路如图题 5.2.6 所示, 设场效应管的参数为 $g_{m1} = 0.8 \text{ mS}$, $\lambda_1 = \lambda_2 = 0.01 \text{ V}^{-1}$ 。场效应管的静态工作电流 $I_D = 0.2 \text{ mA}$ 。试求该共源放大电路的电压增益。

解: 考虑到负载管的 $v_{GS2} = 0$, 所以从源极看进去 T_2 管的等效电阻 $R_o = r_{ds2}$ 。因此, 图题 5.2.6 的小信号等效电路如图解 5.2.6 所示。由图可求出电路的小信号电压增益为



图题 5.2.6



图解 5.2.6

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_i} = -g_{m1} (r_{ds1} \parallel r_{ds2})$$

由式(5.1.16b)可求出

$$r_{ds1} = r_{ds2} = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{0.01 \times 0.2} \text{ k}\Omega = 500 \text{ k}\Omega$$

故

$$A_v = -200$$

5.2.7 电路如图题 5.2.7(主教材图 5.2.12a)所示, 设场效应管的参数为 $g_{m1} = 0.7 \text{ mS}$, $\lambda_1 = \lambda_2 = 0.01 \text{ V}^{-1}$ 。场效应管静态工作时的偏置电流 $I_{\text{REF}} = 0.2 \text{ mA}$ 。试求该 CMOS 共源放大电路的电压增益 A_v 。

解: 由式(5.1.16b)可求出

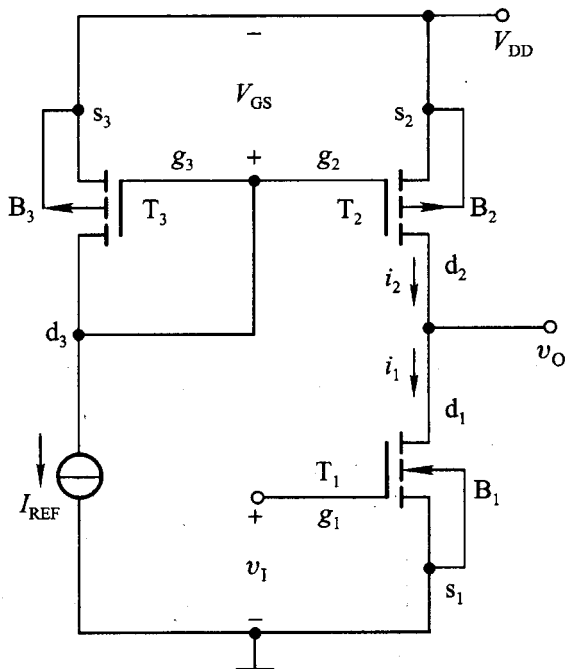
$$r_{ds1} = r_{ds2} = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{0.01 \times 0.2} \text{ k}\Omega = 500 \text{ k}\Omega$$

由式(5.2.23)可求出

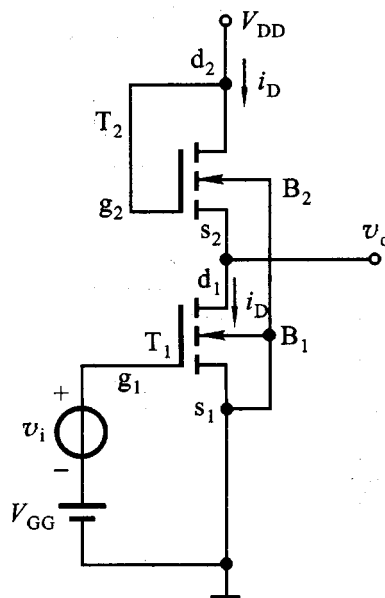
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -g_{m1} (r_{ds1} \parallel r_{ds2}) = -175$$

5.2.8 电路如图题 5.2.8 所示, 设场效应管的参数为 $g_{m1} = 1 \text{ mS}$, $g_{m2} = 0.2 \text{ mS}$, 且满足 $1/g_{m1} \ll r_{ds1}$ 和 $1/g_{m2} \ll r_{ds2}$, 试求 $A_v = v_o/v_i$ 。

解: 图题 5.2.8 的小信号等效电路如图解 5.2.8 所示, 由图可求出



图题 5.2.7



图题 5.2.8

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -g_{m1} \left(r_{ds1} \parallel \frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{ds2} \right) \approx -g_{m1}/g_{m2} = -5$$

5.2.9 已知电路参数如图题 5.2.9 所示, FET 工作点上的互导 $g_m = 1 \text{ mS}$, 设 $r_{ds} \gg R_d$ 。(1) 画出电路的小信号等效电路; (2) 求电压增益 A_v ; (3) 求放大器的输入电阻 R_i 。

解: (1) 画小信号等效电路。

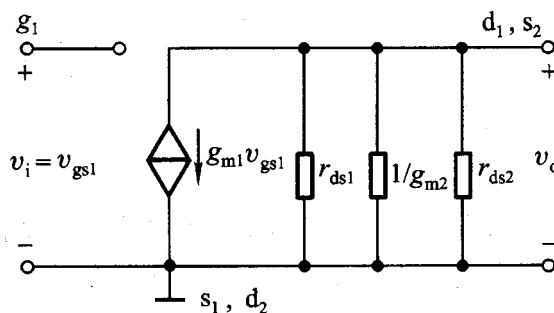
忽略 r_{ds} , 可画出图题 5.2.9 的小信号等效电路, 如图解 5.2.9 所示。

(2) 求 A_v

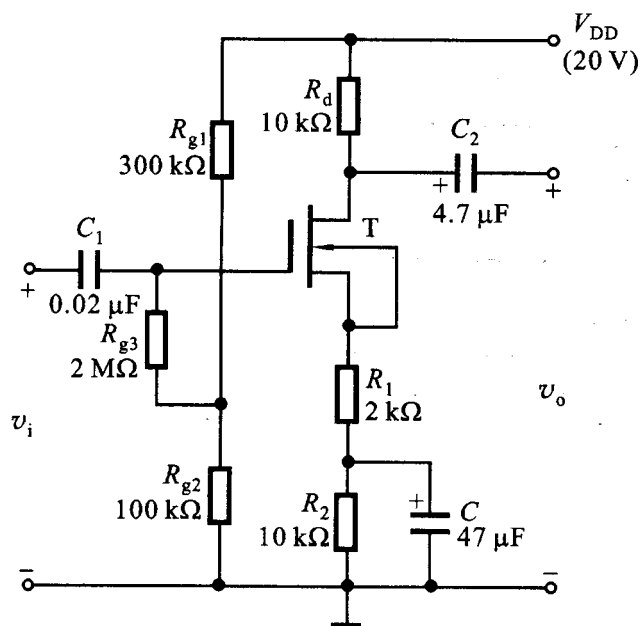
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m R_d}{1 + g_m R_1} = \frac{-1 \times 10}{1 + 1 \times 2} \approx -3.3$$

(3) 求 R_i

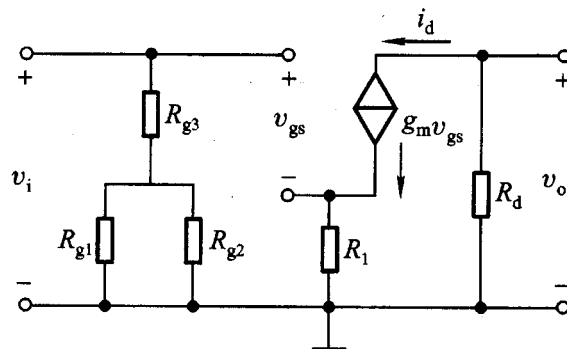
$$R_i = R_{g3} + (R_{g1} \parallel R_{g2}) = 2.075 \text{ k}\Omega$$



图解 5.2.8



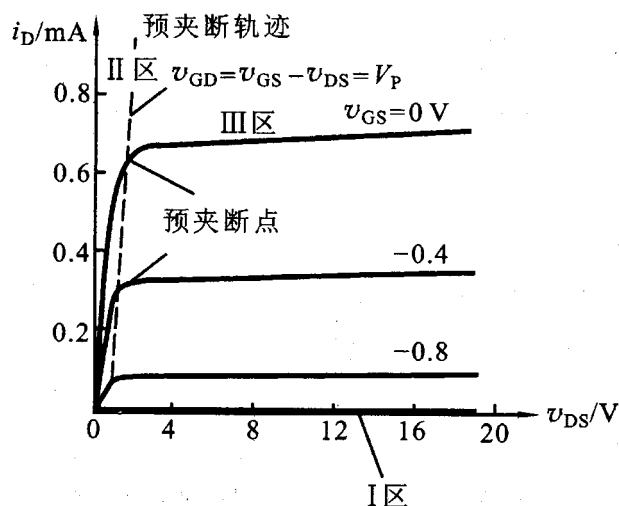
图题 5.2.9



图解 5.2.9

5.3 结型场效应管 (JFET)

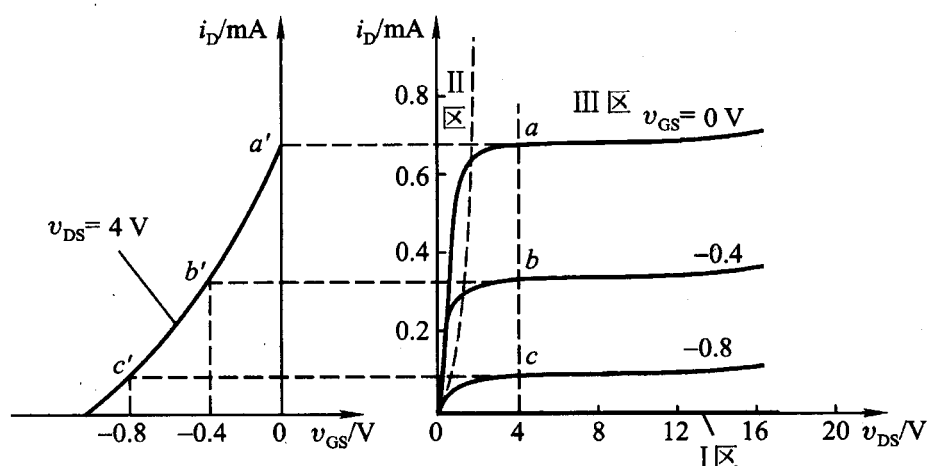
5.3.1 试从图题 5.3.1 (主教材图 5.3.5b) 的输出特性中, 作出 $v_{DS} = 4\text{ V}$ 时的转移特性。



图题 5.3.1

解: 在输出特性中作 $v_{DS} = 4\text{ V}$ 的一条垂线, 此垂线与各条输出特性曲线的交点分别为 a 、 b 、 c , 将 a 、 b 、 c 各点所对应 i_D 及 v_{GS} 值画在 $i_D - v_{GS}$ 的直角坐标系中, 得转移特性 $i_D = f(v_{GS})|_{v_{DS}=4\text{ V}}$, 如图解 5.3.1 所示。

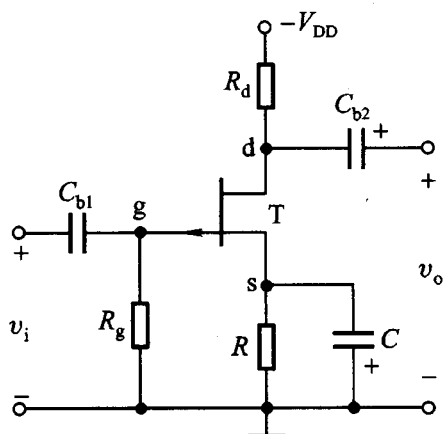
5.3.2 考虑 P 沟道 FET 对电源极性的要求, 试画出由这种类型管子组成



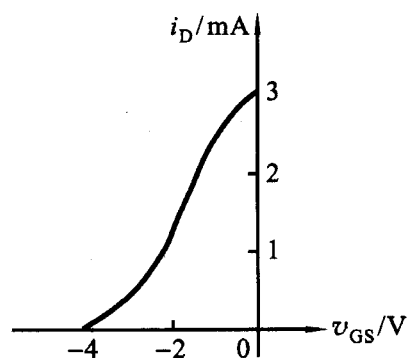
图解 5.3.1

的共源放大电路。

解：P 沟道 JFET 与 N 沟道对电源极性要求相反，因此，可画 P 沟道 JFET 共源放大电路如图解 5.3.2 所示。



图解 5.3.2



图题 5.3.3

5.3.3 一个 JFET 的转移特性曲线如图题 5.3.3 所示，试问：

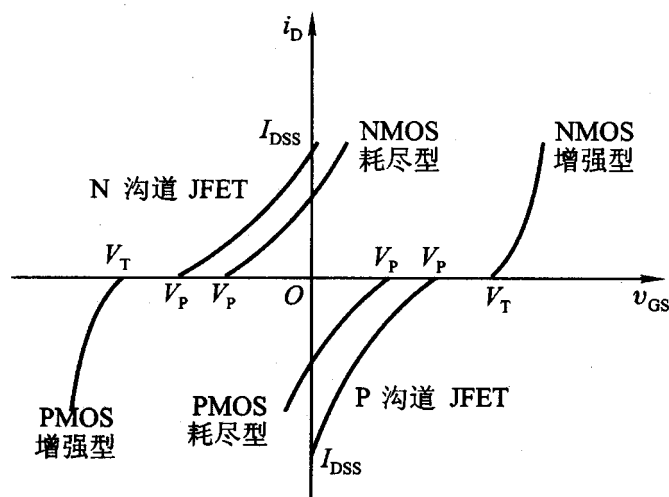
- (1) 它是 N 沟道还是 P 沟道的 FET？
- (2) 它的夹断电压 V_p 和饱和漏极电流 I_{DSS} 各是多少？

解：由图题 5.3.3 可见，它是 N 沟道 JFET，其 $V_p = -4$ V， $I_{DSS} = 3$ mA。

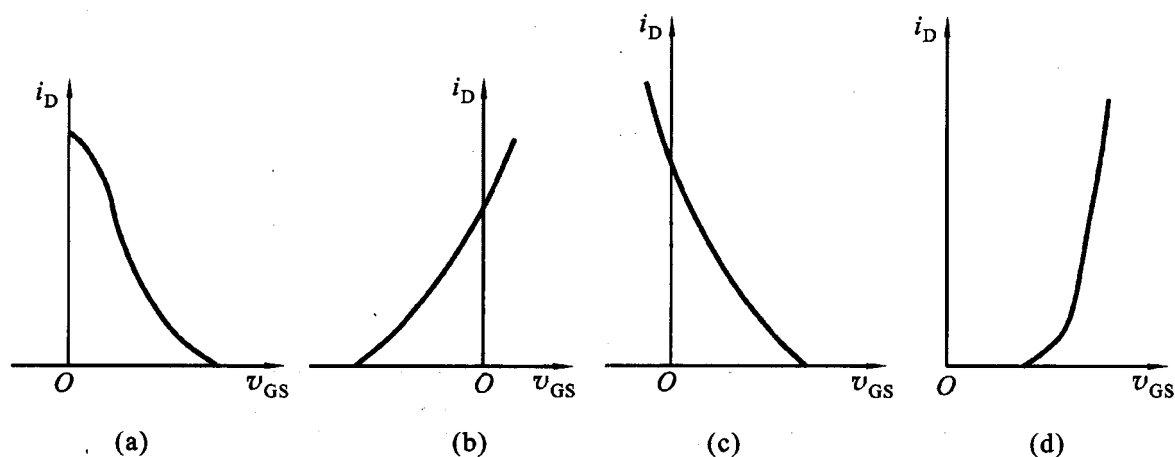
5.3.4 试在具有四象限的直角坐标上分别画出各种类型 FET(包括 N 沟道、P 沟道 MOS 增强型和耗尽型, JFET P 沟道、N 沟道耗尽型)的转移特性示意图，并标明各自的开启电压或夹断电压。

解：各类场效应管转移特性的示意图如图解 5.3.4 所示。

5.3.5 四个 FET 的转移特性分别如图题 5.3.5a、b、c、d 所示，其中漏极电流 i_D 的假定正向是它的实际方向。试问它们各是哪种类型的 FET？



图解 5.3.4



图题 5.3.5

解：由图题 5.3.5 可见：图 a 为 P 沟道 JFET；图 b 为 N 沟道耗尽型 MOSFET；图 c 为 P 沟道耗尽型 MOSFET；图 d 为 N 沟道增强型 MOSFET。

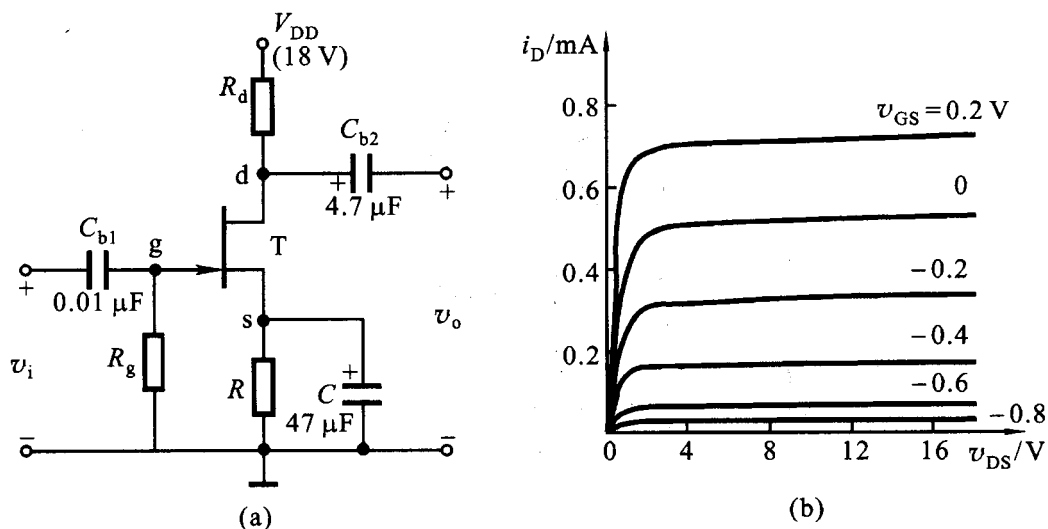
5.3.6 已知电路形式如图题 5.3.6a 所示，其中管子输出的特性如图题 5.3.6b 所示，电路参数为 $R_d = 25 \text{ k}\Omega$ ， $R = 1.5 \text{ k}\Omega$ ， $R_g = 5 \text{ M}\Omega$ ， $V_{DD} = 15 \text{ V}$ 。试用图解法和计算法求静态工作点 Q 。

解：(1) 图解法

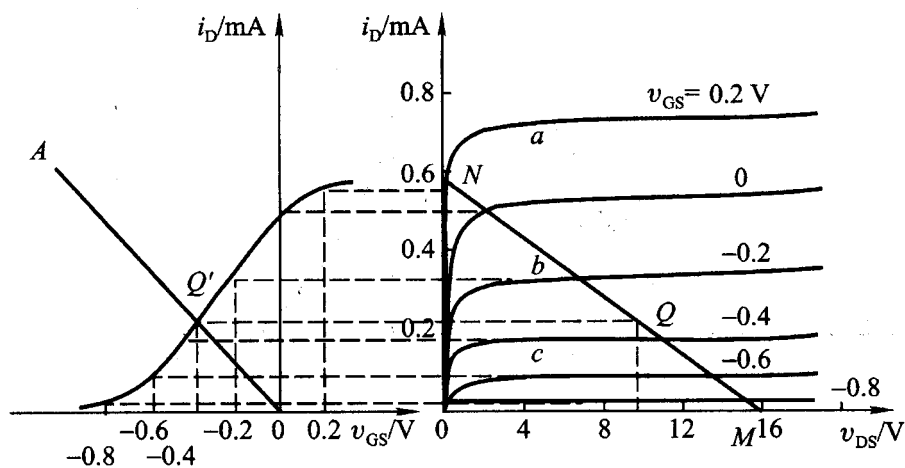
① 根据 $v_{DS} = V_{DD} - i_D(R_d + R)$ 在输出特性上作负载线 MN ，如图解 5.3.6 所示。

② 作负载转移特性。

③ 根据 $v_{GS} = -i_D R$ 作源极负载线 OA ，此负载线与负载转移特性曲线的交点 Q' 即静态工作点。在负载转移特性和输出特性上可找到静态工作点的数值为 $V_{GSQ} \approx -0.35 \text{ V}$ ， $I_{DQ} \approx 0.22 \text{ mA}$ ， $V_{DSQ} \approx 9.5 \text{ V}$ 。



图题 5.3.6



图解 5.3.6

(2) 计算法

由输出特性可知, $V_P = -1 \text{ V}$, $I_{DSS} = 0.5 \text{ mA}$ 。根据

$$\begin{cases} i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{V_P} \right)^2 \\ v_{GS} = -i_D R \end{cases} \quad (5.3.6-1)$$

有

$$\begin{cases} i_D = 0.5 (1 + v_{GS})^2 \text{ mA} \\ v_{GS} = -1.5 i_D \text{ V} \end{cases} \quad (5.3.6-2)$$

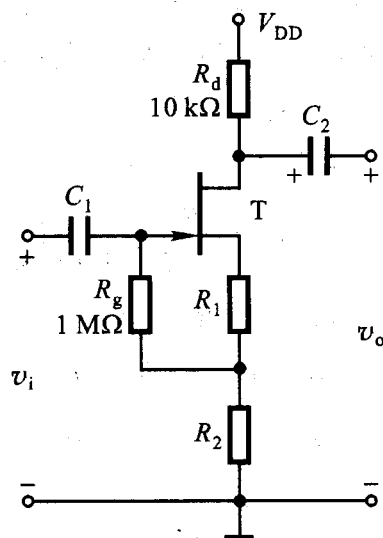
解方程组(5.3.6-2)得

$$I_{DQ} \approx 0.22 \text{ mA}$$

$$V_{GSQ} \approx -1.5 \times 0.22 \text{ V} = -0.33 \text{ V}$$

$$V_{DSQ} \approx V_{DD} - I_{DQ} (R_d + R) \approx 9.2 \text{ V}$$

5.3.7 在图题 5.3.7 所示 FET 放大电路中, 已知 $V_{DD} = 20 \text{ V}$, $V_{GS} = -2 \text{ V}$, 管子参数 $I_{DSS} = 4 \text{ mA}$, $V_P = -4 \text{ V}$ 。设 C_1 、 C_2 在交流通路中可视为短路。(1) 求电阻 R_1 和静态电流 I_{DQ} ; (2) 求正常放大条件下 R_2 可能的最大值[提示: 正常放大时, 工作点落在放大区(即恒流区)]; (3) 设 r_{ds} 可忽略, 在上述条件下计算 A_v 和 R_o 。



图题 5.3.7

解: (1) 求 I_{DQ} 和 R_1

$$I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$= 4 \text{ mA} \times \left(1 - \frac{-2 \text{ V}}{-4 \text{ V}} \right)^2 = 1 \text{ mA}$$

$$R_1 = -\frac{V_{GS}}{I_{DQ}} = -\frac{-2 \text{ V}}{1 \text{ mA}} = 2 \text{ k}\Omega$$

(2) 求 $R_{2\max}$

为使 Q 点落在放大区, 应满足

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_P$$

即

$$V_{DS\min} = -2 \text{ V} - (-4 \text{ V}) = 2 \text{ V}$$

故有

$$R_{2\max} = \frac{V_{DD} - V_{DS\min}}{I_{DQ}} - (R_d + R_1)$$

$$= \frac{20 \text{ V} - 2 \text{ V}}{1 \text{ mA}} - (10 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega)$$

$$= 6 \text{ k}\Omega$$

(3) 计算 A_v 和 R_o 。

由

$$g_m = -\frac{2I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)}{V_P} \quad (\text{当 } V_P \leq V_{GS} \leq 0 \text{ 时})$$

有

$$g_m = -\frac{2 \times 4 \text{ mA} \left(1 - \frac{-2 \text{ V}}{-4 \text{ V}} \right)}{-4 \text{ V}} = 1 \text{ mS}$$

忽略 R_g 的影响, 可得

$$A_v \approx -\frac{g_m R_d}{1 + g_m (R_1 + R_{2\max})}$$

$$= -\frac{1 \text{ mS} \times 10 \text{ k}\Omega}{1 + 1 \text{ mS} \times (2 + 6) \text{ k}\Omega} \approx -1.1$$

$$R_o \approx R_d = 10 \text{ k}\Omega$$

5.3.8 源极输出器电路如图题 5.3.8 所示。已知 FET 工作点上的互导 $g_m = 0.9 \text{ mS}$ ，其他参数如图中所示。求电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

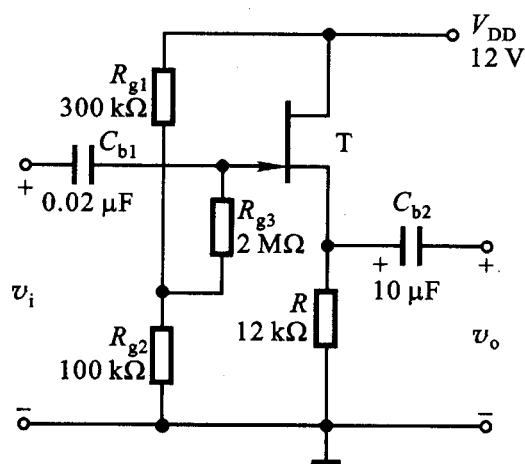
解：(1) 求 A_v

$$A_v = \frac{g_m R}{1 + g_m R} = \frac{0.9 \times 12}{1 + 0.9 \times 12} \approx 0.92$$

(2) 求 R_i 和 R_o

$$R_i = R_{g3} + (R_{g1} \parallel R_{g2}) \approx 2.075 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = \frac{1}{\frac{1}{R} + g_m} \approx 1.02 \text{ k}\Omega$$

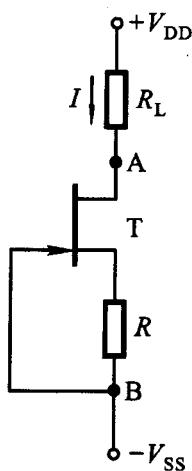


图题 5.3.8

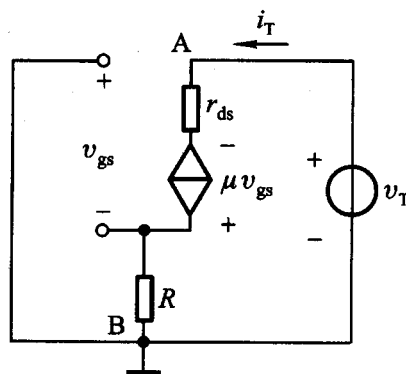
5.3.9 FET 恒流源电路如图题 5.3.9 所示。设已知管子的参数 g_m 、 r_{ds} ，且 $\mu = g_m r_{ds}$ 。试证明 AB 两端的小信号电阻 r_{AB} 为

$$r_{AB} = R + (1 + g_m R) r_{ds}$$

解：求 AB 两端的小信号等效电阻 r_{AB} 的等效电路如图解 5.3.9 所示，由图可得



图题 5.3.9



图解 5.3.9

$$\begin{aligned} r_{AB} &= \frac{v_T}{i_T} \\ &= \frac{i_T r_{ds} - \mu v_{gs} + i_T R}{i_T} \\ &= \frac{i_T r_{ds} - \mu (-i_T R) + i_T R}{i_T} \\ &= r_{ds} + (1 + \mu) R \end{aligned} \quad (5.3.9-1)$$

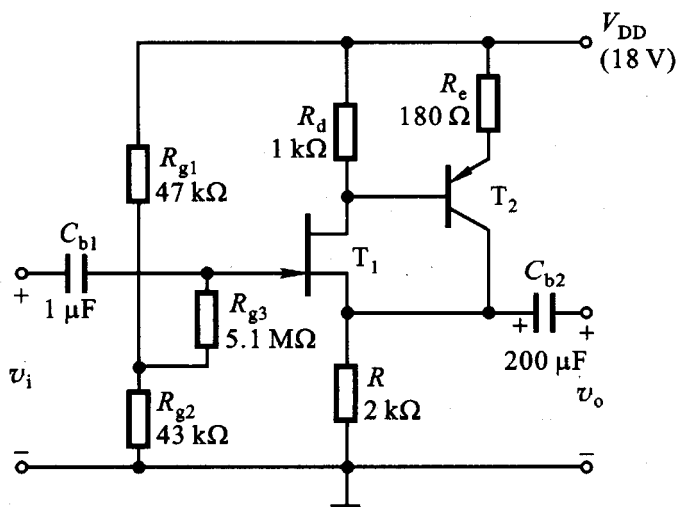
考虑到 $\mu = g_m r_{ds}$ ，则由式(5.3.9-1)有

$$r_{AB} = r_{ds} + (1 + r_{ds} g_m) R = R + (1 + g_m R) r_{ds}$$

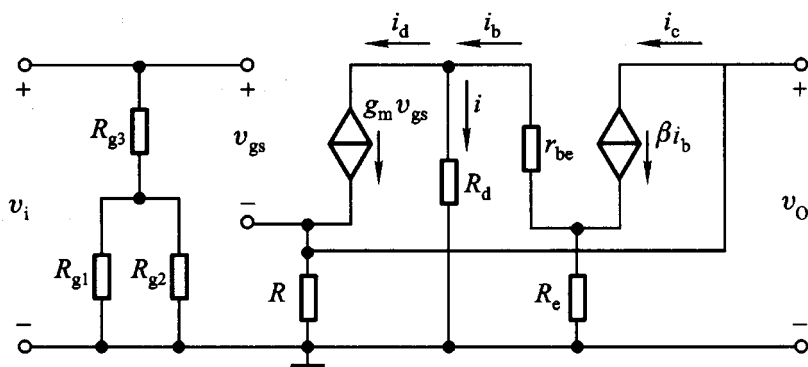
可见管子漏极对地的输出电阻 $R_o (= r_{AB})$ 大为增加，由 r_{ds} 变为 $R + (1 + g_m R) r_{ds}$ ，因此这一电路可作为电流源用。

5.5 各种放大器件电路性能比较

5.5.1 电路参数如图题 5.5.1 所示。设 FET 的参数为 $g_m = 0.8 \text{ mS}$ ， $r_{ds} = 200 \text{ k}\Omega$ ； T_2 的 $\beta = 40$ ， $r_{be} = 1 \text{ k}\Omega$ 。试求放大器的电压增益 A_v 和输入电阻 R_i 。



图题 5.5.1



图解 5.5.1

解：(1) 求 A_v

由于 $r_{ds} \gg R_d$ ，故 r_{ds} 可忽略，图题 5.5.1 的小信号等效电路如图解 5.5.1 所示。由图有

$$i R_d = i_b [r_{be} + (1 + \beta) R_e]$$

$$i = \frac{r_{be} + (1 + \beta)R_e}{R_d} i_b = \frac{1 + (1 + 40) \times 0.18}{1} i_b = 8.38 i_b$$

$$i_d = -(i_b + i) = -9.38 i_b = g_m v_{gs}$$

$$i_b = \frac{-g_m v_{gs}}{9.38}$$

$$v_o = g_m v_{gs} R - \beta i_b R = -9.38 i_b R - 40 i_b R = -49.38 i_b R$$

$$= -49.38 \frac{-g_m v_{gs}}{9.38} R = 49.38 \times \frac{0.8 v_{gs}}{9.38} \times 2 \approx 8.4 v_{gs}$$

$$v_i = v_{gs} + v_o = 9.4 v_{gs}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{8.4 v_{gs}}{9.4 v_{gs}} \approx 0.89$$

(2) 求 R_i

$$R_i = R_{g3} + (R_{g1} \parallel R_{g2}) \approx R_{g3} = 5.1 \text{ M}\Omega$$

5.5.2 电路如图题 5.5.2 所示, 设两个 FET 的参数完全相同。试证明: (1) 电压增益为 (提示: $\mu = g_m r_{ds}$)

$$A_v = \frac{-\mu [r_{ds} + (1 + \mu) R_1]}{2r_{ds} + (1 + \mu)(R_1 + R_2)}$$

(2) 输出电导为

$$G_o = \frac{1}{R_o} = \frac{1}{r_{ds} + (1 + \mu) R_1} + \frac{1}{r_{ds} + (1 + \mu) R_2}$$

(3) 如果 $R_1 = R_2 = R$, 试求 A_v 和 R_o 。

解: (1) 求 A_v 表达式

图题 5.5.2 的小信号等效电路如图解 5.5.2a 所示。

示。

由图可得

$$v_{gs1} = -iR_1 \quad (5.5.2-1)$$

$$v_{gs2} = v_i - iR_2 \quad (5.5.2-2)$$

$$\mu(v_{gs1} + v_{gs2}) = i(2r_{ds} + R_1 + R_2) \quad (5.5.2-3)$$

将式(5.5.2-1)和(5.5.2-2)代入式(5.5.2-3), 得

$$\mu(-iR_1 + v_i - iR_2) = i(2r_{ds} + R_2 + R_1)$$

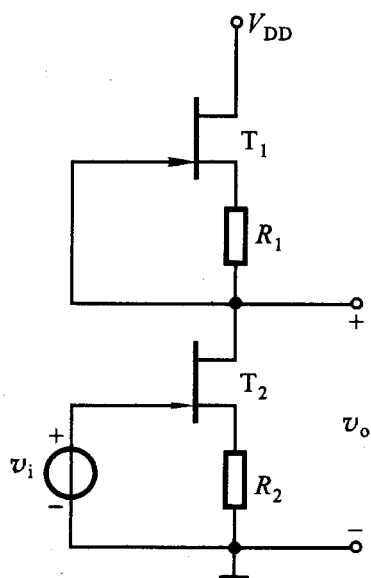
$$\mu v_i = i[2r_{ds} + (1 + \mu)(R_1 + R_2)]$$

即

$$v_i = \frac{i[2r_{ds} + (1 + \mu)(R_1 + R_2)]}{\mu}$$

而

$$v_o = \mu v_{gs1} - i(R_1 + r_{ds}) = -\mu i R_1 - i(R_1 + r_{ds})$$



图题 5.5.2

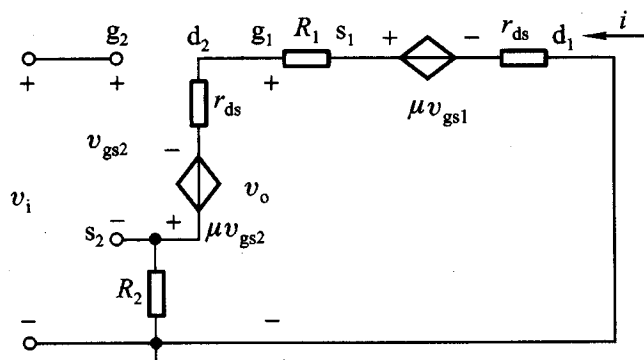
$$= -i[r_{ds} + (1 + \mu)R_1]$$

故

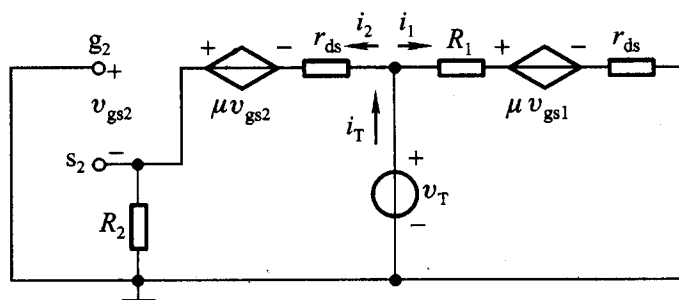
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-\mu[r_{ds} + (1 + \mu)R_1]}{2r_{ds} + (1 + \mu)(R_1 + R_2)}$$

(2) 求 G_o 表达式

求 G_o 的等效电路如图解 5.5.2b 所示。由图有



(a)



(b)

图解 5.5.2

$$\begin{cases} v_{gs1} = i_1 R_1 \\ v_{gs2} = -i_2 R_2 \\ i_1 = \frac{v_T - \mu v_{gs1}}{R_1 + r_{ds}} = \frac{v_T - \mu i_1 R_1}{R_1 + r_{ds}} \end{cases}$$

解得

$$i_1 = \frac{v_T}{r_{ds} + (1 + \mu)R_1}$$

又

$$i_2 = \frac{v_T + \mu v_{gs2}}{r_{ds} + R_2} = \frac{v_T - \mu i_2 R_2}{r_{ds} + R_2}$$

故有

$$i_2 = \frac{v_T}{r_{ds} + (1 + \mu)R_2}$$

$$i_T = i_1 + i_2 = v_T \left[\frac{1}{r_{ds} + (1 + \mu)R_1} + \frac{1}{r_{ds} + (1 + \mu)R_2} \right]$$

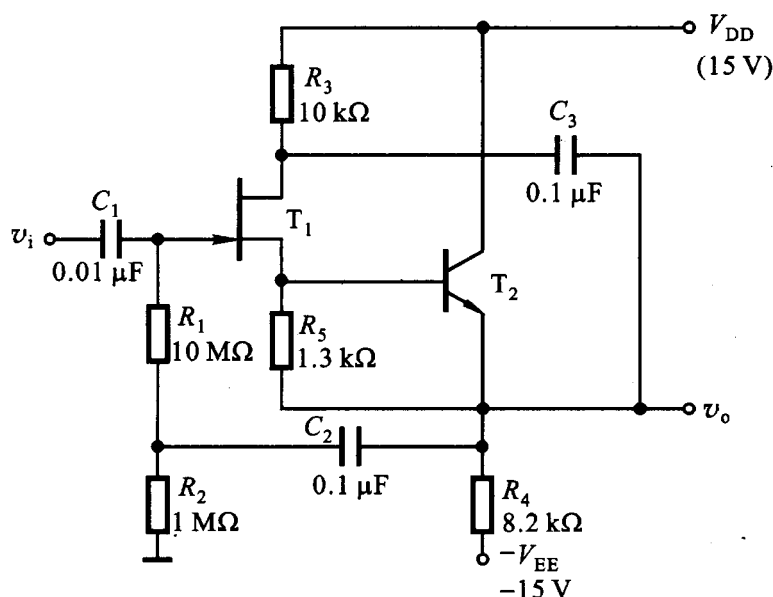
$$G_o = \frac{i_T}{v_T} = \frac{1}{r_{ds} + (1 + \mu)R_1} + \frac{1}{r_{ds} + (1 + \mu)R_2}$$

(3) 当 $R_1 = R_2 = R$ 时

$$A_v = \frac{-\mu[r_{ds} + (1 + \mu)R]}{2r_{ds} + (1 + \mu)2R} = -\frac{\mu}{2}$$

$$R_o = \frac{1}{G_o} = \frac{r_{ds} + (1 + \mu)R}{2}$$

5.5.3 图题 5.5.3 为一带自举电路的高输入阻抗射极跟随器。试定性说明：(1)电压增益接近 1；(2)如图所示，通过 C_3 引入自举可减少栅漏电容对输入阻抗的影响；(3)通过 C_2 引入自举大大提高了放大器的输入电阻。



图题 5.5.3

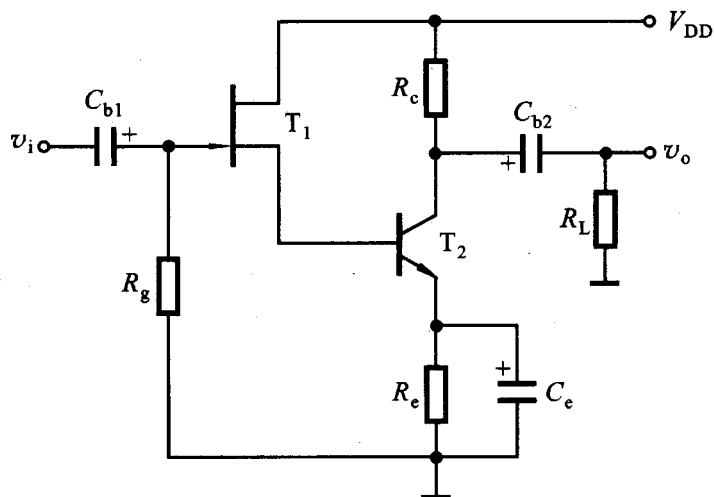
解：(1) T_1 组成源极跟随器， $A_{v1} \approx 1$ 。 T_2 组成射极跟随器。 $A_{v2} \approx 1$ ，故整个放大器的电压增益 $A_v = A_{v1}A_{v2} \approx 1$ 。

(2) 设场效应管栅漏极间电容为 C_{gd} 。接入电容 C_3 后，在一定的频率范围内， C_3 可视为短路，这时 C_{gd} 的一端相当于接到电路的输出端， C_{gd} 的另一端接输入端(栅极)，由于电路 $A_v \approx 1$ 所以当 v_i 发生变化时，相当于没有交流信号电流通过 C_{gd} ，即 C_{gd} 相当于开路，故接入 C_3 可减少 C_{gd} 对输入阻抗的影响。

(3) 接入 C_2 后，在一定的频率范围内， C_2 可视为短路，这时 R_1 的下端相当于接到电路的输出端， R_1 的上端接电路的输入端，由于电路 $A_v \approx 1$ ，所以当 R_1 上端的电位发生变化时，其下端电位也跟着作同样的变化， R_1 (及 R_2 上)几乎不取交流信号电流，故引入 C_2 可克服栅极偏置电路降低输入电阻的

影响，即大大提高了输入电阻。

5.5.4 电路如图题 5.5.4 所示，设 FET 的互导为 g_m ， r_{ds} 很大；BJT 的电流放大系数为 β ，输入电阻为 r_{be} 。试说明 T_1 、 T_2 各属什么组态，求电路的电压增益 A_v 、输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o 的表达式。



图题 5.5.4

解：(1) T_1 、 T_2 的组态

T_1 为源极输出器。 T_2 为共射极电路。

(2) 求 A_v

$$A_{v1} \approx \frac{g_m r_{be}}{1 + g_m r_{be}}$$

$$A_{v2} \approx \frac{-\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be}}$$

$$A_v = A_{v1} A_{v2} = -\frac{g_m \beta (R_c \parallel R_L)}{1 + g_m r_{be}}$$

(3) 求 R_i 和 R_o 。

$$R_i \approx R_g$$

$$R_o \approx R_c$$